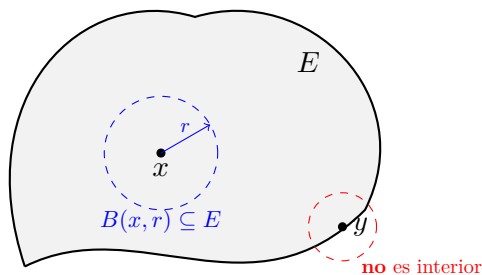


4.1.1. Puntos interiores y conjuntos abiertos.

Definición 21. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$ y $x \in E$. Decimos que x es un **punto interior** de E si existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq E$. Es decir, que x es un punto interior si podemos encontrar una bolita abierta centrada en x que se quede completamente contenida dentro del conjunto.

En este gráfico podemos ver que x es un punto interior de E , mientras que y no lo es ya que cualquier bolita centrada en y interseca al complemento de E .



El **interior** de E está formado por todos los puntos interiores de E y lo notamos E° . Es decir,

$$E^\circ = \{x \in E : x \text{ es punto interior de } E\}.$$

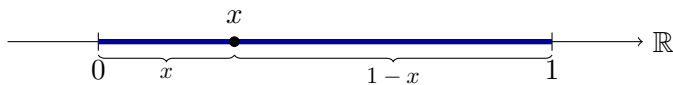
Observación 9. Por definición, sabemos que $E^\circ \subseteq E$ pero la inclusión puede ser estricta.

Ejemplo 21.

- a) Consideremos $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, $E = [0, 1]$. Veamos que $E^\circ = (0, 1)$: sea $x \in (0, 1)$. Para ver que $x \in E^\circ$ lo que tenemos que hacer es ver que existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq (0, 1)$. Como nuestra métrica es el módulo, sabemos que

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R} : d(x, y) < r\} = \{y \in \mathbb{R} : |x - y| < r\} = (x - r, x + r).$$

Es decir que lo que tenemos que hacer es encontrar un intervalito centrado en x que se mantenga adentro del intervalo $(0, 1)$.



Observamos que nos alcanza con tomar $r = \min(x, 1 - x)$, es decir, la distancia más corta al borde del intervalo. Como $0 < x < 1$, sabemos que $r > 0$. Veamos que efectivamente este radio funciona. Sea $y \in (x - r, x + r)$ y veamos que $y \in [0, 1]$:

- $y \geq 0$: Como $r \leq x$, tenemos que $-r \geq -x$. Usando esto,

$$y \geq x - r \geq -x + x = 0,$$

como queríamos ver.

- $y \leq 1$: Como $r \leq 1 - x$, tenemos

$$y \leq x + r \leq x + 1 - x = 1,$$

lo que termina la prueba.

Con esto probamos que si $x \in (0, 1)$ entonces x es punto interior. Esto nos dice que $(0, 1) \subseteq [0, 1]^\circ$, pero nosotros queríamos ver que son iguales. Como $[0, 1]^\circ \subseteq [0, 1]$, nos alcanza con probar que $0, 1 \notin [0, 1]^\circ$. Veamos uno y dejamos el otro de tarea. Para ver que $0 \notin [0, 1]^\circ$, lo que tenemos que mostrar es que **para todo radio** $r > 0$, $B(0, r) \not\subseteq [0, 1]$. Esto es lo mismo que decir que $(0 - r, 0 + r) \cap [0, 1]^c \neq \emptyset$. Esto no es difícil de ver, puesto que $\frac{-r}{2} \in (-r, r)$ y $\frac{-r}{2} < 0$, lo que nos dice que $\frac{-r}{2} \notin [0, 1]$. Como esto lo podemos hacer para todo $r > 0$, concluimos que $0 \notin [0, 1]^\circ$.

- b) En $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, consideremos $E = \mathbb{Q}$, los números racionales. Veamos que $E^\circ = \emptyset$. Sea $q \in E$. Para ver que $q \notin E^\circ$, lo que tenemos que ver es que para cualquier radio $r > 0$, tenemos $B(q, r) \cap E^c \neq \emptyset$. Como nuestra distancia es el módulo, tenemos como antes que $B(q, r) = (q - r, q + r)$. Pero sabemos que entre dos números reales (en este caso podríamos tomar q y $q + r$) siempre debe haber un número irracional. Es decir, existe $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tal que $q < x < q + r$ y por lo tanto $(q - r, q + r) \cap E^c \neq \emptyset$, como queríamos ver.

Como acabamos de ver, el interior de un conjunto puede ser bastante más chico que el conjunto original (en el caso extremo de los racionales, vimos que el interior es directamente vacío). Cuando esto no pasa, es decir cuando el interior es todo el conjunto decimos que el conjunto es *abierto*.

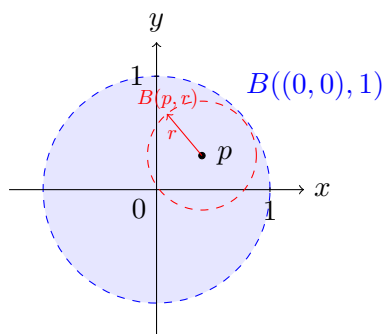
Definición 22. Sea (M, d) un espacio métrico. Decimos que $A \subseteq M$ es **abierto** si $A = A^\circ$.

Ejemplo 22. Sea (M, d) un espacio métrico.

- a) $A = M$ es abierto: por definición, un punto interior x es un punto tal que existe algún radio $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq M$. Pero como M es todo mi espacio métrico, ninguna bola se puede salir de M (porque M es todo mi universo), con lo cual todos los puntos $x \in M$ son puntos interiores. Esto me dice que M es abierto.
- b) $A = \emptyset$ es abierto: como el interior de un conjunto siempre está contenido en el conjunto, tenemos que $\emptyset^\circ \subseteq \emptyset$. Pero entonces $\emptyset^\circ$ no puede tener ningún elemento. Entonces $\emptyset^\circ = \emptyset$.

Ejemplo 23.

- a) En $(\mathbb{R}^2, d_2)$, sea $A = B((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$. Veamos que A es un conjunto abierto.



Para ver que A es abierto, lo que tenemos que hacer es dado un $p \in A$, encontrar un radio $r > 0$ tal que $B(p, r) \subseteq A$. Sea $p = (x_0, y_0) \in A$, es decir, $x_0^2 + y_0^2 < 1$. Pensemos como tendría que ser una bolita alrededor de p para mantenerse adentro del círculo de radio 1. Gráficamente, nos damos cuenta de que lo más grande que podría ser ese radio es cuando lo tomamos como la distancia al borde del círculo de radio 1. Esa distancia se corresponde con tomar $r = 1 - \sqrt{x_0^2 + y_0^2} > 0$ por hipótesis. Veamos que este radio funciona: tenemos

que probar que $B(p, r) \subseteq B((0, 0), 1)$. Sea $(x, y) \in B(p, r)$. Tenemos, por la desigualdad triangular, que

$$\sqrt{x^2 + y^2} = d_2((x, y), (0, 0)) \leq d_2((x, y), (x_0, y_0)) + d_2((x_0, y_0), (0, 0)) < r + \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = 1.$$

Es decir, tenemos que $\sqrt{x^2 + y^2} < 1$ como queríamos ver.

- b) En general, en (M, d) cualquier espacio métrico, $A = B(x_0, r)$ es un conjunto abierto. Si pensamos en el ejemplo anterior, nos damos cuenta de que en realidad no era tan importante el hecho de estar en $\mathbb{R}^2$ con d_2 : la única propiedad que necesitamos fue usar la desigualdad triangular, que es común a todas las métricas. Veamos que A es abierto: sea $x \in A$ y tomemos $t = r - d(x, x_0) > 0$ por definición y consideremos $B(x, t)$. Veamos que $B(x, t) \subseteq B(x_0, r)$. Sea $y \in B(x, t)$. Tenemos que

$$d(y, x_0) \leq d(y, x) + d(x, x_0) < t + d(x, x_0) = r,$$

como queríamos ver.

Veamos algunas propiedades sobre los conjuntos abiertos.

Teorema 6. Sea (M, d) un espacio métrico. Sea $(A_i)_{i \in I}$ una familia de conjuntos abiertos (acá podríamos tomar una cantidad arbitraria, finita o infinita, numerable o no, de conjuntos). Entonces $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ es abierto.

Demostración. Sea $x \in A$. Para ver que A es abierto, nos alcanza con encontrar un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A$. Como $x \in A$, existe un índice $i \in I$ tal que $x \in A_i$. Como A_i es abierto, sabemos que tiene que existir un $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A_i$. Pero como $A_i \subseteq A$, tenemos que $B(x, r) \subseteq A$. $\square$

Teorema 7. Sea (M, d) un espacio métrico. Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos abiertos. Entonces $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$ es abierto.

Demostración. Sea $x \in A$. Para ver que A es abierto, debemos encontrar un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A$. Como $A = \bigcap_{i=1}^n A_i$, sabemos que para todo $i = 1, \dots, n$, $x \in A_i$. Como A_i es abierto, existe un radio $r_i > 0$ tal que $B(x, r_i) \subseteq A_i$. Como queremos que la bola esté contenida en la intersección de los conjuntos, queremos encontrar la bolita alrededor de x más chica entre $B(x, r_1), \dots, B(x, r_n)$. Tomemos $r = \min\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$. Como tenemos una cantidad finita de radios, sabemos que $r > 0$ (porque es uno de los radios que ya teníamos). Observemos que, para cada $i = 1, \dots, n$,

$$B(x, r) = \{y \in M : d(x, y) < r\} \subseteq \{y \in M : d(x, y) < r_i\} = B(x, r_i) \subseteq A_i.$$

Esto nos dice que $B(x, r) \subseteq A_i$ para todo $i = 1, \dots, n$, lo cual nos dice que $B(x, r) \subseteq \bigcap_{i=1}^n A_i = A$. $\square$

Observación 10. El teorema anterior no vale si tomamos infinitos conjuntos abiertos A_i . Consideremos el siguiente ejemplo: sea $(M, d) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$ y sean $A_n = (-1/n, 1/n)$. Al ser $A_n = B(0, 1/n)$, sabemos que A_n es abierto para cada $n \in \mathbb{N}$ porque probamos que las bolas abiertas son conjuntos abiertos en cualquier espacio métrico. Sin embargo,

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

Queda como ejercicio, probar que este conjunto **no es abierto**.

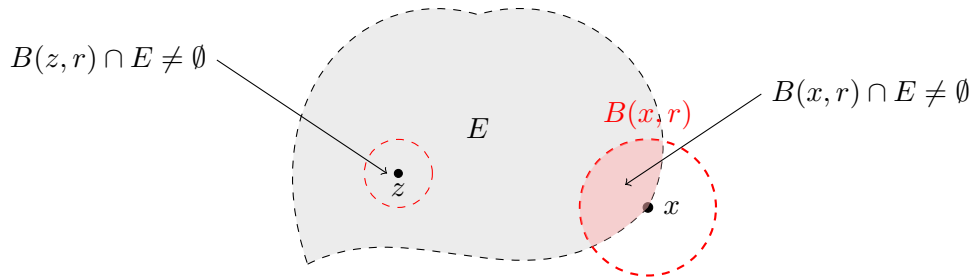
Ejercicio 12. Sea $(M, d) = (\mathbb{R}, |\cdot|)$ y sean $a < b \in \mathbb{R}$. Mostrar que $A = (a, b)$ es un conjunto abierto.

Proposición 14. Sea (M, d) un espacio métrico y sea $E \subseteq M$ un subconjunto. Sea $A \subseteq E$ un conjunto abierto. Entonces $A \subseteq E^\circ$. Es decir, el interior es el conjunto abierto más grande contenido dentro de E .

Demostración. Sea $x \in A$. Como A es abierto, existe un $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A \subseteq E$. Esto nos dice que $B(x, r) \subseteq E$, lo cual es la definición de punto interior. Esto nos dice que $x \in E^\circ$, que es lo que queríamos ver. $\square$

4.1.2. Puntos de adherencia y conjuntos cerrados.

Definición 23. Sea (M, d) un espacio métrico, $E \subseteq M$ un subconjunto. Un punto $x \in M$ se dice de adherencia de E si para todo radio $r > 0$ se tiene que $B(x, r) \cap E \neq \emptyset$.



Al conjunto de todos los puntos de adherencia de E lo llamamos la **clausura** de E y lo denotamos $\overline{E}$. Es decir,

$$\overline{E} = \{x \in M : \text{para todo } r > 0, B(x, r) \cap E \neq \emptyset\}.$$

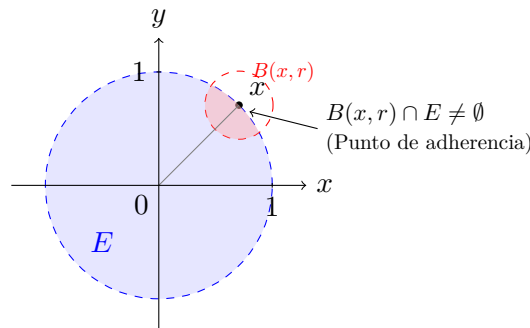
Observación 11.

a) Todos los puntos de E son puntos de adherencia. Dado $x \in E$, tenemos que $B(x, r) \cap E$ contiene, al menos, al punto x : esto nos dice que es punto de adherencia. Es decir, $E \subseteq \overline{E}$.

b) Con lo que acabamos de observar y teniendo en cuenta la Observación 9, tenemos que

$$E^\circ \subseteq E \subseteq \overline{E}.$$

Ejemplo 24. Sea $(M, d) = (\mathbb{R}^2, d_2)$ y sea $E = B((0, 0), 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$.



Veamos que $\overline{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} = B[(0, 0), 1]$. Para esto, veamos la doble contención.

Supongamos que $(x, y) \in B[(0, 0), 1]$. Si $x^2 + y^2 < 1$, tenemos que $(x, y) \in E$ y por lo tanto pertenece a su clausura. Si $x^2 + y^2 = 1$ (es decir, (x, y) está en el borde del círculo), lo que tenemos que probar es que para todo radio $r > 0$, $B((x, y), r) \cap E \neq \emptyset$. Para encontrar un punto que pertenezca a la intersección de las bolas lo que podemos hacer es pensar en la recta que

une al $(0, 0)$ con (x, y) . Gráficamente, podemos ver que vamos a tener un elemento en esa recta que pertenece a la intersección. Analíticamente, esto lo podemos escribir de la siguiente manera: consideremos los elementos (tx, ty) , con $t \in \mathbb{R}$. Para que un elemento de esta recta pertenezca a E , debemos tener

$$(tx)^2 + (ty)^2 = t^2(x^2 + y^2) = t^2 < 1,$$

es decir, nos alcanza con que $|t| < 1$. Para que este elemento además pertenezca a la bola $B((x, y), r)$, deberíamos tener

$$d_2((tx, ty), (x, y)) = \sqrt{(tx - x)^2 + (ty - y)^2} = \sqrt{(t - 1)^2(x^2 + y^2)} = |t - 1| < r.$$

Esto nos dice que si queremos que un elemento de la pinta (tx, ty) pertenezca a la intersección lo que estamos buscando es un $t \in \mathbb{R}$ que simultáneamente cumpla que $|t| < 1$ y $|1 - t| < r$. Esto no es difícil de conseguir, podríamos por ejemplo fijar $t = 1 - r/2$, y este número cumple las dos condiciones que queríamos. Esto nos termina de probar que $B[(0, 0), 1] \subseteq \bar{E}$.

Para ver la otra contención, es más fácil probar que si un elemento **no** pertenece a $B[(0, 0), 1]$ entonces **no** puede pertenecer a la clausura de E . Lo dejamos como ejercicio.

Ejercicio 13. Sea (M, d) un espacio métrico.

1. Probar que $\overline{B(x, r)} \subseteq B[x, r]$.
2. Mostrar con un contraejemplo que en general no vale la igualdad entre estos dos conjuntos.

Ejercicio 14. Sea $E \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$ acotado. Probar que $\sup(E)$ e $\inf(E)$ pertenecen a la clausura de E .

Definición 24. Sea (M, d) un espacio métrico y sea $F \subseteq M$. Decimos que F es cerrado si $\bar{F} = F$.

Ejemplo 25. En (M, d) cualquier espacio métrico, el conjunto

$$F = B[x, r] = \{y \in M : d(y, x) \leq r\}$$

es un conjunto cerrado.

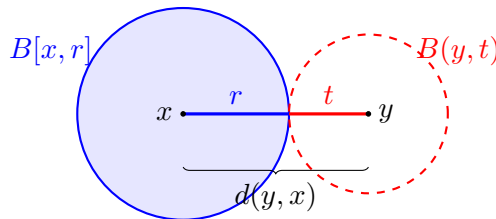
Para probar la igualdad de conjuntos, una técnica muy habitual es probar la doble inclusión. Es decir, que tendríamos que mostrar que $F \subseteq \bar{F}$ y $\bar{F} \subseteq F$. Pero ya vimos que vale siempre que $F \subseteq \bar{F}$, así que esa inclusión la tenemos siempre “gratis”.

Para ver la otra inclusión, vamos a usar que

$$A \subseteq B \Leftrightarrow B^c \subseteq A^c.$$

Traducido a nuestros conjuntos, como la inclusión que nos falta ver es $\bar{F} \subseteq F$, nos alcanza con ver que $F^c \subseteq (\bar{F})^c$.

Dicho esto, lo que vamos a probar es que si $y \notin B[x, r]$ entonces $y \notin \overline{B[x, r]}$. Sea $y \notin B[x, r]$. Por definición, esto quiere decir que $d(y, x) > r$. Veamos que $y \notin \overline{B[x, r]}$, es decir, que existe un radio $t > 0$ tal que $B(y, t) \cap B[x, r] = \emptyset$. Como $d(y, x) > r$, tomemos $t = d(y, x) - r > 0$ y veamos que $B(y, t) \cap B[x, r] = \emptyset$.



$$B(y, t) \cap B[x, r] = \emptyset$$

Hagamos una pequeña observación. Recordemos que la desigualdad triangular, que vale en cualquier espacio métrico, nos dice que

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y),$$

para cualquiera tres puntos $x, y, z \in M$. Muchas veces, como en esta demostración, nos sirve mirar a la desigualdad triangular “al revés”: esta desigualdad también dice

$$d(x, z) \geq d(x, y) - d(z, y).$$

Ahora sigamos con el ejemplo. Recordemos que estábamos intentando probar que $B(y, t) \cap B[x, r] = \emptyset$. Sea $z \in B(y, t)$, y veamos que no puede pasar que $z \in B[x, r]$, es decir, probemos que $d(z, x) > r$:

$$d(z, x) \geq d(x, y) - d(z, y) > d(x, y) - t = d(x, y) - (d(x, y) - r) = r,$$

que es lo que queríamos ver.

Teorema 8. F es un conjunto cerrado si y sólo si F^c es un conjunto abierto.

Demostración.

($\Rightarrow$) Veamos que F^c es un conjunto abierto. Sea $x \in F^c$. Queremos ver que existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq F^c$. Si esto no pasa, tendríamos entonces que $B(x, r) \not\subseteq F^c$ para todo $r > 0$. Esto nos dice que $B(x, r) \cap F \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Pero esto es lo mismo que decir que $x \in \overline{F}$ y $\overline{F} = F$ por hipótesis (F es cerrado). Esto es absurdo.

($\Leftarrow$) Supongamos que F^c es abierto y veamos que $F = \overline{F}$. Recordemos que nos alcanza con ver que $\overline{F} \subseteq F$. Sea $x \in \overline{F}$. Si $x \notin F$, como F^c es un conjunto abierto, tiene que existir un $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq F^c$. Es decir, $B(x, r) \cap F = \emptyset$ y esto es absurdo, dado que $x \in \overline{F}$.

□

Ejemplo 26. Sea (M, d) un espacio métrico. Entonces $\emptyset$ y M son conjuntos cerrados.

Recordemos que ya vimos que son conjuntos abiertos. Por el teorema anterior, como $\emptyset^c = M$ y $M^c = \emptyset$, vemos que también son cerrados.

Teorema 9. Sea (M, d) un espacio métrico. Entonces:

1. Si $\{F_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos cerrados, entonces $F = \bigcap_{i \in I} F_i$ es cerrado.
2. Si $\{F_i\}_{i=1}^n$ son conjuntos cerrados, entonces $F = \bigcup_{i=1}^n F_i$ es cerrado.

Demostración. Para probar ambos enunciados solo tenemos que observar que

$$\left(\bigcap_{i \in I} F_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} F_i^c, \quad \left(\bigcup_{i=1}^n F_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n F_i^c.$$

Por los teoremas 6 y 7, tenemos lo que queríamos probar.

□

Observación 12. Muchas veces pensamos que cerrado es lo contrario de abierto. Y tiene sentido, porque tenemos cierta dualidad entre los conceptos: un conjunto es abierto si y sólo si su complemento es cerrado o un conjunto es cerrado si y sólo si su complemento es abierto. Pero esto no quiere decir que sólo existan estas dos opciones: que un conjunto **no sea abierto no significa que sea cerrado** necesariamente.

Hay muchos ejemplos de conjuntos que no son ni cerrados ni abiertos (pensá a ver si se te ocurre alguno). Uno de esos ejemplos es el conjunto de los números racionales $\mathbb{Q} \subseteq (\mathbb{R}, |\cdot|)$.

- $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$: Si $x \in \mathbb{R}$, $B(x, r) = (x - r, x + r)$. Como sabemos que cualquier intervalo abierto contiene números racionales, sabemos que $(x - r, x + r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ y por lo tanto $x \in \overline{\mathbb{Q}}$. Esto nos dice que $\mathbb{Q}$ no es cerrado.
- $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$: sea $x \in \mathbb{Q}$. Como $B(x, r) = (x - r, x + r)$ contiene números irracionales, tenemos que $B(x, r) \cap \mathbb{Q}^c \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. Esto nos dice que $B(x, r) \not\subseteq \mathbb{Q}$ para ningún $r > 0$, con lo cual $x \notin \mathbb{Q}^\circ$. En particular, esto nos dice que $\mathbb{Q}$ tampoco es abierto.